

Servo-SG90 프로젝트 문서

최초 작성: 2026-04-06 19:31:41 KST

최종 수정: 2026-05-08 KST

1) 문서 목적

본 문서는 STM32F411RE Nucleo-64 기반 Servo-SG90 프로젝트의 현재 동작 정리 문서임.

- 다중 채널 ADC(3채널) + TIM3 외부 트리거 샘플링
- CMSIS-DSP FIR(채널별 독립 상태) 적용
- TIM4 PWM(50Hz) 기반 SG-90 제어
- UART 명령 인터페이스 기반 모드 선택/런타임 제어
- **TIM1 Input Capture** 기반 **HC-SR04** 초음파 거리 측정 (100Hz, 인터럽트)
- **USART2 RX** 인터럽트 + 링버퍼 방식으로 **STOP** 명령 유실 문제 수정

2) 적용 파일

- Core/Src/main.c
- Core/Src/stm32f4xx_hal_msp.c
- Core/Src/stm32f4xx_it.c
- Core/Inc/main.h
- Servo-SG90.ioc
- cmake/gcc-arm-none-eabi.cmake

3) 현재 핵심 기능

3.1 부팅 모드 선택

부팅 직후 UART에서 모드 선택 수행.

- 1: ADC 모드
- 2: Servo 모드

출력 예:

- `=== Mode Select ===`
- `1: ADC Mode - 3ch raw + FIR filtered data CSV output`
- `2: Servo Mode - command interface (A, CMIN, CMAX, STATUS, HELP)`

3.2 ADC 모드 명령 인터페이스

ADC 모드 진입 후 `Input>` 프롬프트에서 아래 명령 지원.

- `START`: CSV 스트리밍 출력 활성화
- `STOP`: CSV 스트리밍 출력 비활성화
- `STATUS`: ADC 상태 출력
- `HELP`: 도움말 출력

CSV 출력 형식:

- `raw0,raw1,raw2,fir0,fir1,fir2`

3.3 Servo 모드 명령 인터페이스

Servo 모드 진입 후 `Input>` 프롬프트에서 아래 명령 지원.

- `A<deg>`: 각도 설정(`A0` ~ `A180`)
- `CMIN:<us>`: 0도 펄스폭 설정(`500` ~ `3000`)
- `CMAx:<us>`: 180도 펄스폭 설정(`500` ~ `3000`)
- `STATUS`: 현재 각도/펄스폭 상태 출력
- `HELP`: 도움말 출력

서보 초기값:

- 초기 각도: `90 deg`
- 기본 캘리브레이션: `CMIN=500us`, `CMAx=2500us`

4) ADC 샘플링 구성

4.1 ADC 설정

- ADC1, 12-bit, Scan mode enabled
- External trigger: TIM3 TRGO (rising edge)
- Number of conversion: 3
- EOC selection: single conversion

채널 순서:

- Rank 1: ADC_CHANNEL_0 (PA0)
- Rank 2: ADC_CHANNEL_1 (PA1)
- Rank 3: ADC_CHANNEL_4 (PA4)

4.2 샘플링 주기(TIM3)

- Prescaler = 8399
- Period = 99
- TRGO = Update event

계산:

- TIM3 clock = 84MHz
- Counter clock = $84\text{MHz} / (8399 + 1) = 10\text{kHz}$
- Update period = $(99 + 1) / 10\text{kHz} = 10\text{ms}$
- Sampling rate = 100Hz

5) FIR 필터 구성

- 채널 수: 3(ch0, ch1, ch2)
- 샘플링 주파수: 100Hz
- 컷오프: 20Hz
- 탭 수: 11

- 채널별 독립 `arm_fir_instance_f32` + state buffer 사용

6) Servo PWM 구성

6.1 TIM4 PWM

- TIM4 CH1 (PB6)
- Prescaler = 83
- Period = 19999
- PWM frequency = 50Hz(20ms)

계산:

- TIM4 clock = 84MHz
- Counter clock = $84\text{MHz} / (83 + 1) = 1\text{MHz}$ (1 tick = 1us)
- Period = $20000\text{us} = 20\text{ms} = 50\text{Hz}$

6.2 각도 -> 펄스폭 변환

서보 펄스폭 계산식은 아래와 같음.

- `pulse_us = CMIN + ((angle * (CMAX - CMIN)) / 180)`

범위:

- angle: 0~180
- CMIN/CMAX: 500~3000us (단, CMIN < CMAX)

7) HC-SR04 초음파 거리 측정 (TIM1 Input Capture)

7.1 개요

TIM1을 이용하여 HC-SR04 초음파 센서를 100Hz 주기로 연속 측정한다.

측정 결과는 `g_hcsr04_dist_cm` (float32_t) 변수에 인터럽트 내에서 갱신된다.

7.2 핀 배정

신호	MCU 핀	방향	설정
TRIG	PA6	Output	GPIO_Output, Push-Pull
ECHO	PA8	Input	TIM1_CH1, AF1, Pull-Down

7.3 TIM1 타이머 설정

파라미터	값	비고
클럭 소스	APB2 TIM clock (84MHz)	
Prescaler	83	84MHz / 84 = 1MHz (1 tick = 1μs)
Period (ARR)	9999	10000 tick = 10ms = 100Hz
CH1 모드	Input Capture	ECHO 엣지 시각 측정
CH2 모드	Output Compare TIMING	TRIG 10μs 펄스 종료 타이밍

7.4 측정 동작 원리 (인터럽트 기반)

HC-SR04는 10μs 이상의 TRIG 펄스를 보내면, ECHO 핀을 HIGH로 올렸다가 초음파가 반사되어 돌아오는 시간만큼 HIGH를 유지한 후 LOW로 내린다.

거리는 ECHO HIGH 폭(μs)을 58로 나누면 cm 단위로 환산된다.

```
distance_cm = ECHO_width_us / 58.0
```

인터럽트 처리 흐름:

```
[TIM1 Update IRQ - 10ms마다]
1. 이전 측정 미완료 시 → ECHO_IDLE 리셋
2. TRIG = HIGH

[TIM1 CH2 OC IRQ - Update로부터 10μs 후]
3. TRIG = LOW (10μs 펄스 완료)

[TIM1 CH1 IC IRQ - ECHO 상승 엣지]
4. 카운터값 저장 → g_echo_start_us
5. 캡처 극성을 하강 엣지로 전환

[TIM1 CH1 IC IRQ - ECHO 하강 엣지]
6. 카운터값 읽기 → echo_end
7. 폭 계산: width = echo_end - g_echo_start_us
   (카운터 랩오버 시: width = ARR - start + end + 1)
8. g_hcsr04_dist_cm = width / 58.0f
9. 캡처 극성을 상승 엣지로 복원
```

7.5 카운터 랩오버 보정

ECHO 측정 도중 TIM1 카운터가 ARR(9999)에서 0으로 넘어가는 경우, 단순 뺄셈이 음수가 되므로 아래와 같이 보정한다.

```
if (echo_end >= g_echo_start_us)
    width_us = echo_end - g_echo_start_us;
else
    width_us = (HCSR04_TIM_ARR - g_echo_start_us) + echo_end + 1U;
```

최대 측정 가능 거리:

- 10ms 내 왕복 가능 거리 = 10ms / 2 × 34300 cm/s ≈ **171 cm**

7.6 NVIC 우선순위

IRQ	우선순위	비고
TIM1_UP_TIM10_IRQn	2, 0	Update + TRIG 생성
TIM1_CC_IRQn	2, 0	CH1 IC + CH2 OC
ADC_IRQn	0, 0	ADC 변환 완료
USART2_IRQn	1, 0	UART RX

7.7 관련 전역 변수

변수	타입	설명
<code>g_hcsr04_dist_cm</code>	<code>volatile float32_t</code>	최신 측정 거리 (cm)
<code>g_echo_width_us</code>	<code>volatile uint32_t</code>	최신 ECHO 폭 (μs)
<code>g_echo_start_us</code>	<code>volatile uint32_t</code>	ECHO 상승 엣지 캡처값
<code>g_echo_state</code>	<code>volatile EchoState_t</code>	ECHO_IDLE / ECHO_RISING

8) UART RX 인터럽트 방식 (링버퍼)

8.1 변경 배경

ADC 모드에서 CSV를 연속 출력하는 동안, UART 수신을 폴링(`HAL_UART_Receive` timeout=0)으로만 처리하면 `STOP` 등 다중 바이트 명령이 RX 오버런으로 유실되는 문제가 있었다.

8.2 해결 방법

`HAL_UART_Receive_IT`를 이용한 1바이트 인터럽트 수신 + 소프트웨어 링버퍼 방식으로 전환.

동작 흐름:

1. 부팅 시 `HAL_UART_Receive_IT` 1회 호출로 수신 시작
2. 바이트 수신마다 `HAL_UART_RxCpltCallback` 호출 → 링버퍼에 push → 즉시 재등록
3. `ProcessAdcInput` / `ProcessServoInput`에서 링버퍼 pop으로 명령 파싱
4. UART 에러 발생 시 `HAL_UART_ErrorCallback`에서 플래그 클리어 후 재등록

링버퍼 크기: 64바이트 (`UART_RX_RING_SIZE`)

9) 런타임 동작 개요

9.1 공통 초기화

1. GPIO/UART/ADC/TIM1/TIM3/TIM4 초기화
2. TIM4 PWM 시작
3. ADC 큐/FIR/서보 초기 상태 설정
4. TIM3 시작 (ADC 트리거 타이머)
5. UART RX 인터럽트 시작
6. ADC 인터럽트 시작
7. TRIG 핀 초기 LOW 설정

8. TIM1 CH1 IC 인터럽트 시작 (ECHO 캡처)

9. UART 모드 선택

9.2 메인 루프

- Servo 모드: UART 명령 처리(A, CMIN, CMAX, STATUS, HELP)
- ADC 모드: UART 명령 처리(START, STOP, STATUS, HELP) + 큐 pop/FIR/CSV 출력
- HC-SR04 거리 측정: 인터럽트 전용 (메인 루프 비점유), g_hcsr04_dist_cm 읽기만 하면 됨

10) UART 출력 예시

10.1 ADC 모드

- Input> STATUS
- [ADC STATUS]
- stream : ON
- sample : 100 Hz
- fir cut : 20 Hz

10.2 Servo 모드

- Input> A90
- Angle set: 90 deg (1500us)
- Input> CMIN:600
- CMIN = 600 us (CMAX = 2500 us)

11) CubeMX(.ioc) 반영 상태

현재 .ioc는 코드와 일치하는 설정 상태임.

- ADC External Trigger: TIM3 TRGO
- TIM1: Prescaler=83, Period=9999, CH1 Input Capture
- TIM3: Prescaler=8399, Period=99, MasterOutputTrigger=TIM_TRGO_UPDATE
- TIM4 PWM: CH1, Prescaler=83, Period=19999
- NVIC: USART2_IRQn(1,0), TIM1_UP_TIM10_IRQn(2,0), TIM1_CC_IRQn(2,0) 활성화
- 핀 라벨 반영:
 - PA0: ADC_CH0_IN0
 - PA1: ADC_CH1_IN1
 - PA4: ADC_CH2_IN4
 - PA6: HCSR04_TRIG
 - PA8: HCSR04_ECHO
 - PB6: SERVO_PWM_TIM4_CH1

12) 핀맵 (STM32F411RE Nucleo-64)

기능	MCU 핀	보드 핀명	주변장치/채널	비고
ADC 입력 1	PA0	A0	ADC1_IN0 (Rank 1)	아날로그 입력
ADC 입력 2	PA1	A1	ADC1_IN1 (Rank 2)	아날로그 입력
ADC 입력 3	PA4	A2	ADC1_IN4 (Rank 3)	아날로그 입력
HC-SR04 TRIG	PA6	D12	GPIO Output	초음파 트리거
HC-SR04 ECHO	PA8	D7	TIM1_CH1 (AF1)	초음파 에코
서보 PWM 출력	PB6	D10	TIM4_CH1 (AF2)	SG-90 신호선
UART TX	PA2	D1	USART2_TX	로그/CSV 출력
UART RX	PA3	D0	USART2_RX	명령 입력
사용자 LED	PA5	D13	GPIO Output	LD2
사용자 버튼	PC13	B1	GPIO Input/EXTI	기본 버튼

내부 연결(외부 핀 없음):

- TIM3 Update Event(TRGO) → ADC1 External Trigger
- TIM1 CH2 OC TIMING → TRIG 펄스 10μs 종료

13) 빌드

- 명령: `cmake --build build/Debug -j4`
- 상태: 정상 빌드 확인

14) 주의 사항

- SG-90 전원은 가능하면 외부 5V 사용 권장
- 외부 전원 사용 시 STM32 보드와 GND 공통 연결 필수
- CSV 출력은 UART 트래픽을 크게 증가시키므로 필요 시 `STOP` 으로 중지
- `printf` float 출력은 코드 크기 증가 가능
- HC-SR04 ECHO 핀은 5V 출력이므로 PA8에 **전압 분배 회로(저항 분배)** 연결 권장
(예: 1kΩ + 2kΩ 분배로 5V → 3.3V 변환)
- HC-SR04 최대 측정 거리는 ARR=9999 기준 약 **171cm**;
더 긴 거리가 필요하면 ARR 값을 키우고 측정 주기를 낮출 것

1) 문서 목적

본 문서는 STM32F411RE Nucleo-64 기반 Servo-SG90 프로젝트의 현재 동작 정리 문서임.

- 다중 채널 ADC(3채널) + TIM3 외부 트리거 샘플링
- CMSIS-DSP FIR(채널별 독립 상태) 적용
- TIM4 PWM(50Hz) 기반 SG-90 제어
- UART 명령 인터페이스 기반 모드 선택/런타임 제어

2) 적용 파일

- Core/Src/main.c
- Core/Src/stm32f4xx_hal_msp.c
- Core/Inc/main.h
- Servo-SG90.ioc
- cmake/gcc-arm-none-eabi.cmake

3) 현재 핵심 기능

3.1 부팅 모드 선택

부팅 직후 UART에서 모드 선택 수행.

- 1: ADC 모드
- 2: Servo 모드

출력 예:

- `=== Mode Select ===`
- `1: ADC Mode - 3ch raw + FIR filtered data CSV output`
- `2: Servo Mode - command interface (A, CMIN, CMAX, STATUS, HELP)`

3.2 ADC 모드 명령 인터페이스

ADC 모드 진입 후 `Input>` 프롬프트에서 아래 명령 지원.

- `START`: CSV 스트리밍 출력 활성화
- `STOP`: CSV 스트리밍 출력 비활성화
- `STATUS`: ADC 상태 출력
- `HELP`: 도움말 출력

CSV 출력 형식:

- `raw0,raw1,raw2,fir0,fir1,fir2`

3.3 Servo 모드 명령 인터페이스

Servo 모드 진입 후 `Input>` 프롬프트에서 아래 명령 지원.

- `A<deg>`: 각도 설정(`A0` ~ `A180`)
- `CMIN:<us>`: 0도 펄스폭 설정(`500` ~ `3000`)
- `CMAX:<us>`: 180도 펄스폭 설정(`500` ~ `3000`)
- `STATUS`: 현재 각도/펄스폭 상태 출력
- `HELP`: 도움말 출력

서보 초기값:

- 초기 각도: `90 deg`
- 기본 캘리브레이션: `CMIN=500us`, `CMAX=2500us`

4) ADC 샘플링 구성

4.1 ADC 설정

- ADC1, 12-bit, Scan mode enabled
- External trigger: TIM3 TRGO (rising edge)
- Number of conversion: 3
- EOC selection: single conversion

채널 순서:

- Rank 1: ADC_CHANNEL_0 (PA0)
- Rank 2: ADC_CHANNEL_1 (PA1)
- Rank 3: ADC_CHANNEL_4 (PA4)

4.2 샘플링 주기(TIM3)

- Prescaler = 8399
- Period = 99
- TRGO = Update event

계산:

- TIM3 clock = 84MHz
- Counter clock = $84\text{MHz} / (8399 + 1) = 10\text{kHz}$
- Update period = $(99 + 1) / 10\text{kHz} = 10\text{ms}$
- Sampling rate = 100Hz

5) FIR 필터 구성

- 채널 수: 3(ch0, ch1, ch2)
- 샘플링 주파수: 100Hz
- 컷오프: 20Hz
- 탭 수: 11
- 채널별 독립 `arm_fir_instance_f32` + state buffer 사용

6) Servo PWM 구성

6.1 TIM4 PWM

- TIM4 CH1 (PB6)
- Prescaler = 83
- Period = 19999
- PWM frequency = 50Hz(20ms)

계산:

- TIM4 clock = 84MHz
- Counter clock = $84\text{MHz} / (83 + 1) = 1\text{MHz}$ (1 tick = 1us)
- Period = 20000us = 20ms = 50Hz

6.2 각도 -> 펄스폭 변환

서보 펄스폭 계산식은 아래와 같음.

- `pulse_us = CMIN + ((angle * (CMAX - CMIN)) / 180)`

범위:

- angle: 0~180
- CMIN/CMAX: 500~3000us (단, CMIN < CMAX)

7) 런타임 동작 개요

7.1 공통 초기화

1. GPIO/UART/ADC/TIM3/TIM4 초기화
2. TIM4 PWM 시작
3. ADC 큐/FIR/서보 초기 상태 설정
4. TIM3 시작(ADC 트리거 타이머)
5. ADC 인터럽트 시작
6. UART 모드 선택

7.2 메인 루프

- Servo 모드: UART 명령 처리(`A`, `CMIN`, `CMAX`, `STATUS`, `HELP`)
- ADC 모드: UART 명령 처리(`START`, `STOP`, `STATUS`, `HELP`) + 큐 pop/FIR/CSV 출력

8) UART 출력 예시

8.1 ADC 모드

- `Input> STATUS`
- `[ADC STATUS]`
- `stream : ON`
- `sample : 100 Hz`
- `fir cut : 20 Hz`

8.2 Servo 모드

- `Input> A90`
- `Angle set: 90 deg (1500us)`
- `Input> CMIN:600`
- `CMIN = 600 us (CMAX = 2500 us)`

9) CubeMX(.ioc) 반영 상태

현재 .ioc는 코드와 일치하는 설정 상태임.

- ADC External Trigger: `TIM3 TRGO`
- TIM3: `Prescaler=8399`, `Period=99`, `MasterOutputTrigger=TIM_TRGO_UPDATE`
- TIM4 PWM: `CH1`, `Prescaler=83`, `Period=19999`
- 핀 라벨 반영:
 - `PA0: ADC_CH0_IN0`

- PA1: ADC_CH1_IN1
- PA4: ADC_CH2_IN4
- PB6: SERVO_PWM_TIM4_CH1

10) 핀맵 (STM32F411RE Nucleo-64)

기능	MCU 핀	보드 핀명	주변장치/채널	비고
ADC 입력 1	PA0	A0	ADC1_IN0 (Rank 1)	아날로그 입력
ADC 입력 2	PA1	A1	ADC1_IN1 (Rank 2)	아날로그 입력
ADC 입력 3	PA4	A2	ADC1_IN4 (Rank 3)	아날로그 입력
서보 PWM 출력	PB6	D10	TIM4_CH1 (AF2)	SG-90 신호선
UART TX	PA2	D1	USART2_TX	로그/CSV 출력
UART RX	PA3	D0	USART2_RX	명령 입력
사용자 LED	PA5	D13	GPIO Output	LD2
사용자 버튼	PC13	B1	GPIO Input/EXTI	기본 버튼

내부 연결(외부 핀 없음):

- TIM3 Update Event(TRGO) -> ADC1 External Trigger

11) 빌드

- 명령: `cmake --build build/Debug -j4`
- 상태: 정상 빌드 확인

12) 주의 사항

- SG-90 전원은 가능하면 외부 5V 사용 권장
- 외부 전원 사용 시 STM32 보드와 GND 공통 연결 필수
- CSV 출력은 UART 트래픽을 크게 증가시키므로 필요 시 `STOP`으로 중지
- `printf` float 출력은 코드 크기 증가 가능